２０２３年度
東京理科大学大学院
工学研究科　電気工学専攻
修士課程入学試験問題
［電磁気学］

【この試験は電磁気学の問題で、１ページから２ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従ってください。

試験場内で配付された問題用紙及び計算用紙は一切持ち帰ってはいけません。

試験時間　６０分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
電磁気学	指定の解答用紙に解答	2	1

受験番号	

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2022年7月22日	専攻	電気工学専攻	科目	〔電磁気学〕 電磁気学	受験番号	番

答えは解答用紙に記入せよ。単位も記すこと。

1

図1に示すように，半径 r [m] の無限に長い導線1と導線2が，d [m] の間隔で平行においてある。導線1と導線2の単位長さあたりの電荷をそれぞれ $+Q$ [C/m] ，$-Q$ [C/m]とする。このとき，以下の問いに答えなさい。なお，各導線の電荷分布は，他の導線の影響を受けず，いずれも中心に対して対称な電荷分布となっているものとする。なお，真空中の誘電率は ε_0 [F/m] とする。

(1) 導線1の中心からの距離が x [m] である点Pにおける電界を求めなさい。

(2) 点Aと点Bとの間の電位差を求めなさい。

(3) 線間の単位長さあたりの静電容量を求めなさい。なお，$d \gg r$ とする。

次に，図2に示すように，導線2の代わりに，導体1と導体2の中点から右半分を無限の広がりを持つ接地導体で埋めた。このとき，以下の問いに答えなさい。

(4) 接地導体に対する導線1の単位長さあたりの静電容量を求めなさい。なお，$d \gg r$ とする。

(5) 図2における電界の様子を，図2と同様の平面上で9本の電気力線により図示しなさい。

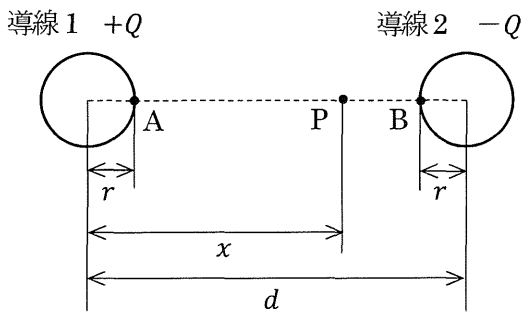


図1

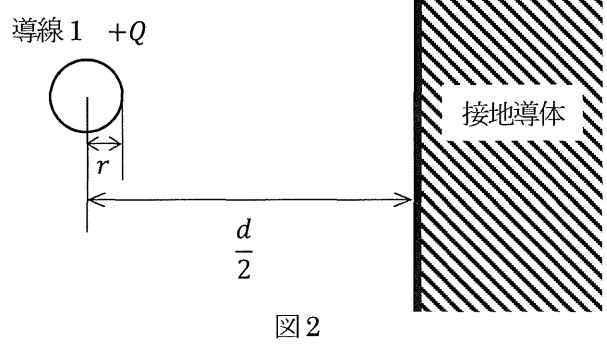


図2

2

図3に示すように，真空中に一辺の長さが a [m] である正方形の平板電極Aと平板電極Bからなる平行平板電極がある。電極Aと電極Bとの間隔は d [m] であり，両極板間には直流電圧 V [V] が印加されている。ここで，電極の左端から x [m] $(x < a)$ となる位置まで，誘電率 ε [F/m] $(\varepsilon > \varepsilon_0)$ の誘電体を挿入した。このとき，以下の問いに答えなさい。なお，真空中の誘電率は ε_0 [F/m] とする。

(1) 極板間の静電容量を求めなさい。

(2) 極板間に蓄えられる静電エネルギーを求めなさい。

(3) 誘電体の右側面に働く力の大きさを求めなさい。また，その力の向きを図示しなさい。

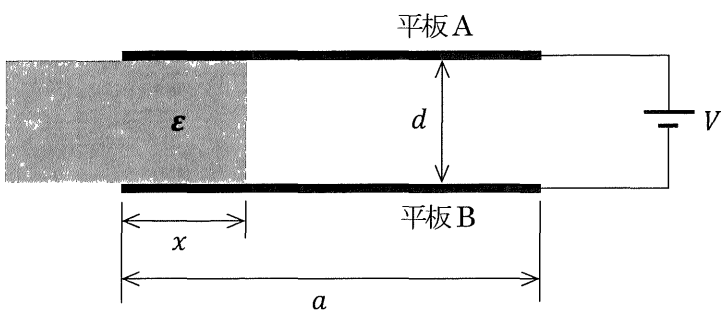


図3

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2022年7月22日	専攻	電気工学専攻	科目	〔電磁気学〕 電磁気学	受験番号	番

答えは解答用紙に記入せよ。単位も記すこと。

3

透磁率 μ [H/m] の磁性体で満たされた，単位長さあたりの巻数が n で半径が r [m] である無限長のソレノイドに直流電流 I [A] が流れている。このとき，以下の問いに答えなさい。

(1) ソレノイド内部の磁束密度の大きさを求めなさい。

(2) ソレノイド外部の磁束密度の大きさを求めなさい。

(3) ソレノイドの単位長さあたりの自己インダクタンスを求めなさい。

4

真空中を z軸方向に伝搬する平面電磁波の電界が $\vec{E}(z,t) = 4.5\sin(10^9 t - \beta z)\vec{\imath}$ [V/m]であった。このとき，以下の問いに答えなさい。ただし，真空中の空間インピーダンスを $337\,\Omega$，光速を 3.0×10^8 m/s，x軸方向の単位ベクトルを $\vec{\imath}$，y軸方向の単位ベクトルを $\vec{\jmath}$とする。

(1) 波長を求めなさい。

(2) 位相定数 β を求めなさい。

(3) 磁界の大きさを求めなさい。

(4) 磁界 $\vec{H}(z,t)$ の式を求めなさい。

(5) 平面電磁波の単位面積あたりの電力の平均値を求めなさい。

5

ポインティングベクトルの定義式を答えなさい。また，ポインティングベクトルの意味を簡潔に答えなさい。